

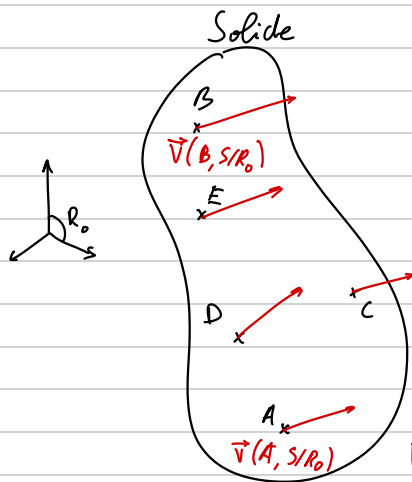
Chapitre 2 Cinématique du solide

I - Cinématique du solide

1) Définition d'un solide

Un solide est un ensemble de point vérifiant la relation : $\forall A, B \dots \in S, \|\vec{AB}\| = \text{cste}$

2) Champ des vecteurs vitesses dans un solide



$$P \rightarrow \vec{v}(P, S/R_0)$$

$$\forall A, B \dots \in S, \|\vec{AB}\| = \text{cste}$$

$$\text{donc } \frac{d\|\vec{AB}\|^2}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\vec{AB} \cdot \vec{AB}}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \frac{d\vec{AB}}{dt} + \frac{d\vec{AB}}{dt} \cdot \vec{AB} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\vec{AB} \cdot \frac{d\vec{AB}}{dt} = 0 \quad \text{car } = 0$$

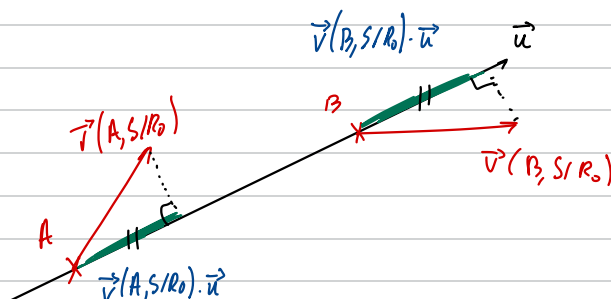
$$\Leftrightarrow \vec{AB} \left(\frac{d\vec{AO}}{dt} + \frac{d\vec{OB}}{dt} \right) = 0 \quad \text{car } = \frac{d\vec{OA}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \vec{AB} (-\vec{v}(A, S/R_0) + \vec{v}(B, S/R_0)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{v}(A, S/R_0) \cdot \vec{AB} = \vec{v}(B, S/R_0) \cdot \vec{AB}} \quad \text{Relation d'équiprojectivité}$$

Le champ des vecteurs vitesses des points d'un solide est un champ de vecteurs équiprojectif.

Donc représentable par des torseurs



Autre particularité

$\forall A, B, \dots \in S$

$$\frac{d\vec{AB}}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{AB}}{dt}_{R_S} + \vec{\Omega}(S/O) \wedge \vec{AB}$$

$$\text{or, } \frac{d\vec{AB}}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{AO}}{dt}_{R_0} + \frac{d\vec{OB}}{dt}_{R_0} = -\vec{v}(A, S/R_0) + \vec{v}(B, S/R_0)$$

$$\text{donc } \vec{\Omega}(S/O) \wedge \vec{AB} = -\vec{v}(A, S/R_0) + \vec{v}(B, S/R_0)$$

$$\text{Ainsi } \boxed{\vec{v}(B, S/R_0) = \vec{v}(A, S/R_0) + \vec{\Omega}(S/O) \wedge \vec{AB}} \quad \text{Relation de varignon (changement de point)}$$

Champ de moment

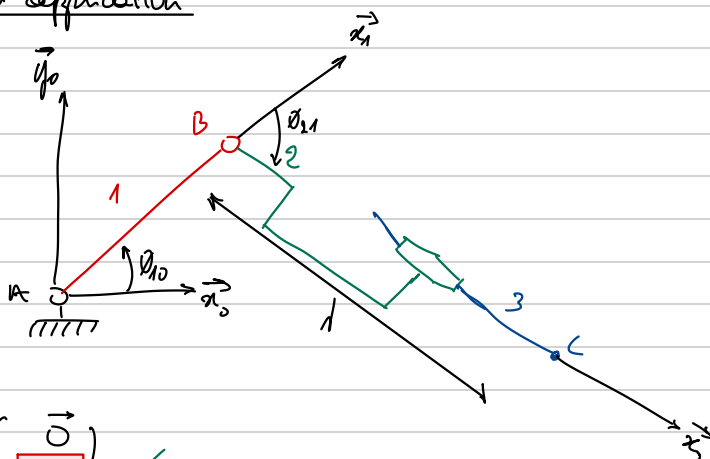
3) Torseur cinématique (ou torseur distributeur de vitesse)

Le champ des vecteurs vitesses d'un solide est un champ de vecteur équiprojectif
et un champ de moment

donc il peut être représenté à l'aide d'un torseur.

$$\boxed{\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{1/0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}(1/0) \\ \vec{v}(A, 1/0) \end{Bmatrix}} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Vecteur rotation instantanée (rad/s)} \\ \text{vitesse du point A (m/s)} \end{array}$$

Exercice d'application



$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{3/2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \boxed{\vec{1} \vec{x}_2} \end{Bmatrix}_C \rightarrow \vec{v}(C \in 3/2)$$

$$\vec{v}(C \in 3/0) ??$$

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{2/1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_{21} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_{21} \vec{z} \\ \boxed{1 \dot{\theta}_{21} \vec{y}_2} \end{Bmatrix}_C \rightarrow \vec{v}(C \in 2/1)$$

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{1/0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_{10} \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_{10} \vec{z} \\ \boxed{1 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_1 + 1 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_2} \end{Bmatrix}_C \rightarrow \vec{v}(C \in 1/0)$$

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{3/0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{3/2} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{2/1} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{1/0} \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}(3/0) \\ \vec{v}(C \in 3/0) \end{Bmatrix}$$

Somme des 3 vecteurs $\vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$

$$\vec{v}(C \in 1/0) = \vec{v}(A \in 1/0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{AC}$$

$$= \vec{0} + \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{j} \wedge (l_1 \vec{x}_1 + l_2 \vec{x}_2)$$

$$= l_1 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_1 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_2$$

$$\vec{v}(C \in 2/1) = \vec{v}(B \in 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{BC}$$

$$= \vec{0} + \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{j} \wedge l_2 \vec{x}_2$$

$$= l_2 \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{y}_2$$

$$\text{Donc } \left\{ \vec{v}_{3/0} \right\}_C = \left\{ \vec{\Omega}(3/0) \right\}_C = \left\{ \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{j} + \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{j} + \vec{0} \right. \\ \left. l_1 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_1 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_2 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{y}_2 + l_2 \vec{x}_2 \right\}_C$$

$$\text{Donc } \vec{v}(C \in 3/0) = l_1 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_1 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_2 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{y}_2 + l_2 \vec{x}_2$$

Autre méthode

$$\vec{v}(C \in 3/0) = \vec{v}(C \in 3/2) + \vec{v}(C \in 2/1) + \vec{v}(C \in 1/0)$$

$$\boxed{l_2 \vec{x}_2} + \boxed{l_2 \dot{\vec{\theta}}_2 \vec{y}_2} + \boxed{l_1 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_1 + l_2 \dot{\vec{\theta}}_0 \vec{y}_2}$$

CHAPITRE 3 CINEMATIQUE DU SOLIDE

Compétences Visées :

- ☐ Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
- ☐ Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

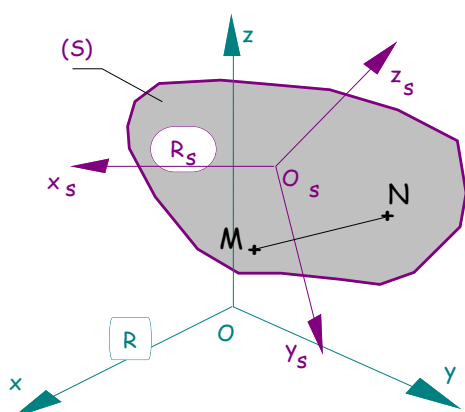
L'objectif consiste à étudier le champ des vitesses et des accélérations de solides par rapport à d'autres solides, et ainsi de pouvoir appliquer les lois de la cinématique à des mécanismes pour lesquels les pièces sont assimilées à des solides.

1 CINEMATIQUE DU SOLIDE

1.1 Solide indéformable, repère lié

Définition (Rappel) : Solide

Le corps (S) est un solide si quels que soient les points M et N de (S) on a la propriété : $\|\overrightarrow{MN}\| = cste$



Cette propriété traduit le fait que les points du solide (S) occupent des positions fixes dans un repère (R_S) qui lui est lié.

En effet :

Soient :
 $R = (0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère de référence
 (S) un solide indéformable, mobile par rapport à (R)
 $R_S = (0, \vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S)$ un repère associé au solide (S)

Alors : le point M appartenant au solide (S) vérifie $\|\overrightarrow{O_S M}\| = cste$

Etudier le mouvement de (S) par rapport à (R) revient donc à étudier le mouvement de (R_S) par rapport à (R).

En particulier, on notera $\overrightarrow{\Omega(S/R_0)} = \overrightarrow{\Omega(R_S/R_0)}$

Si on appelle (S_i) et (S_j) deux solides, on note $\overrightarrow{V(A \in S_i/S_j)}$ la vitesse du point A appartenant au solide (S_i) par rapport au solide (S_j). On note aussi $\overrightarrow{V(A, S_i/S_j)}$

1.2 Equiprojectivité du champ des vitesses des points d'un solide

Soient deux points quelconques A et B appartenant à un solide (S).

On a la relation : $\|\overrightarrow{AB}\| = cste$

$$D'où : \frac{d\|\overrightarrow{AB}\|^2}{dt} \Big|_R = 0$$

$$\frac{d(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R + \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

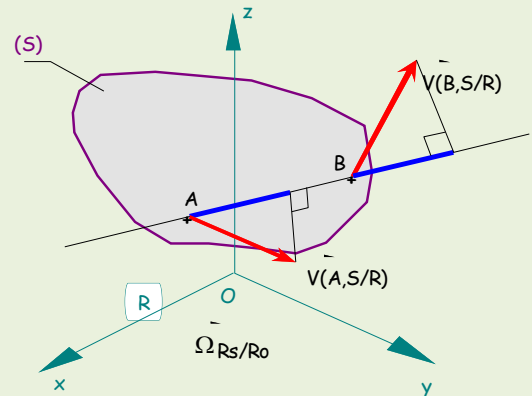
$$2 \cdot \overrightarrow{AB} \cdot \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \frac{d(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB})}{dt} \Big|_R = 0$$

$$-\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{V(A \in S/R)} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{V(B \in S/R)} = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{V(A \in S/R)} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{V(B \in S/R)}$$

Traduction géométrique de l'équiprojectivité



Si on note $\overrightarrow{u_{AB}}$ le vecteur unitaire de la droite (AB), on obtient :

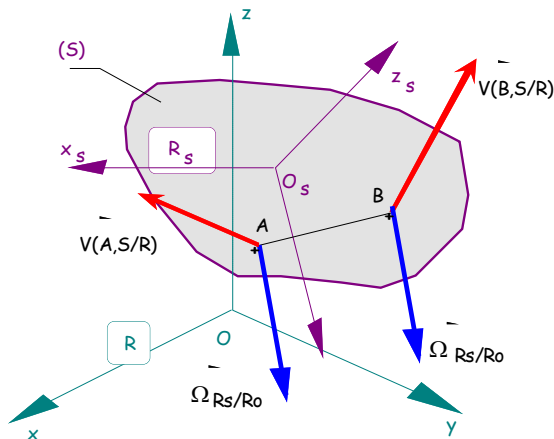
$$\overrightarrow{u_{AB}} \cdot \overrightarrow{V(A \in S/R)} = \overrightarrow{u_{AB}} \cdot \overrightarrow{V(B \in S/R)}$$

Les projections des vecteurs $\overrightarrow{V(A \in S/R)}$ et $\overrightarrow{V(B \in S/R)}$ sur la droite (AB) sont égales.

Le champ des vecteurs vitesses des points d'un solide est donc un champ de vecteur équiprojectif.

Ce champ est donc le champ de moment d'un torseur.

1.3 Champ des vitesses d'un solide, torseur distributeur des vitesses



Soit deux points A et B appartenant au solide (S). Recherchons la relation entre les vitesses de ces points dans leur mouvement par rapport à $\mathcal{R} = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Pour cela, on écrit :

$$\frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R = \frac{d(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})}{dt} \Big|_R = \overrightarrow{V(B \in S/R)} - \overrightarrow{V(A \in S/R)}$$

Et (par changement de base de dérivation):

$$\frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_R = \frac{d(\overrightarrow{AB})}{dt} \Big|_{RS} + \overrightarrow{\Omega(S/R)} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Omega(S/R)} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Soit en regroupant :

$$\overrightarrow{V(B \in S/R)} = \overrightarrow{V(A \in S/R)} + \overrightarrow{\Omega(S/R)} \wedge \overrightarrow{AB}$$

changement de vecteur moment

Cette expression est caractéristique du champ de moment d'un torseur dont la résultante est $\overrightarrow{\Omega(S/R)}$.

Le mouvement de (S) par rapport à (R) peut donc être défini à l'aide d'un torseur dont :

- ✓ la résultante est le vecteur rotation instantanée $\overrightarrow{\Omega(S/R)}$
- ✓ le moment est la vitesse linéaire d'un point quelconque, par exemple A.

Définition: Torseur cinématique (ou torseur distributeur des vitesses) du solide S par rapport au repère R

$$\{ \mathcal{V}_{S/R} \} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega(S/R)} \\ \overrightarrow{V(A \in S/R)}_A \end{array} \right\}$$

$\overrightarrow{\Omega(S/R)}$: vecteur vitesse de rotation instantanée : son unité est le rad/s

$\overrightarrow{V(A \in S/R)}$ est le vecteur vitesse du point A par rapport à R : son unité est le m/s

Exemples :

Torseur cinématique de l'hélice par rapport au drone

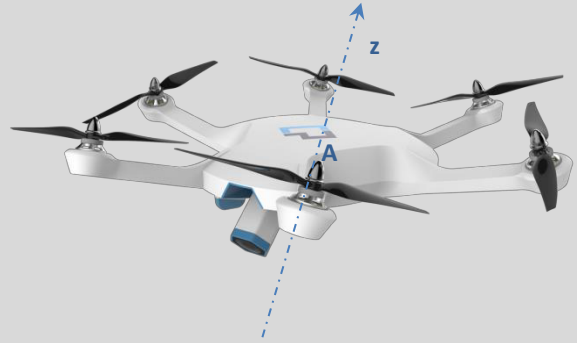
Soit un point A situé sur l'axe de l'hélice. Ce point a une vitesse nulle par rapport au drone :
 $\overrightarrow{V(A \in hélice/drone)} = \vec{0}$

On écrira donc le torseur cinématique préférentiellement en ce point de vitesse connue.

$$\{ \mathcal{V}_{hélice/drone} \} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega(S/R)} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

De plus si on note $\vec{z}$ le vecteur directeur de l'axe de l'hélice, et ω la vitesse de rotation de l'hélice par rapport au drone :

$$\{ \mathcal{V}_{hélice/drone} \} = \left\{ \begin{array}{c} \omega \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$



Torseur cinématique du drone par rapport au sol

Dans le cas général (par exemple drone en virage), ce torseur s'écrit :

$$\{ \mathcal{V}_{drone/sol} \} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega(drone/sol)} \\ \overrightarrow{V(A \in drone/sol)}_A \end{array} \right\}_A$$



Admettons que le drone soit en mode « planage » (il reste dans un plan parallèle au sol) et suit une direction x.



Dans ce cas : $\overrightarrow{\Omega(drone/sol)} = \vec{0}$

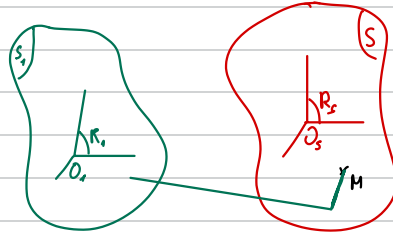
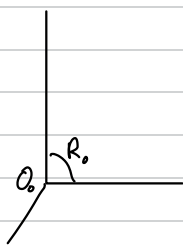
et

$\overrightarrow{V(A \in drone/sol)} = V\vec{x}$

$$\{ \mathcal{V}_{drone/sol} \} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ V\vec{x} \end{array} \right\}_A$$

II Composition des mouvements

1) Composition des vitesses



$\vec{V}(M \in S / R_0)$
 ou
 $\vec{V}(M, S / R_0)$

} vitesse du point M lié à S / R_0
appartenant à S / R_0 .

$\vec{V}(M \in S_1 / R_0)$
 ou
 $\vec{V}(M, S_1 / R_0)$

} on peut imaginer S_1 lié à S.

$$\begin{aligned}
 \vec{V}(M \in S / R_0) &= \frac{d\vec{O_1M}}{dt}_{R_0} = \underbrace{\frac{d\vec{O_1O_2}}{dt}_{R_0}}_{\vec{V}(O_1 \in S_1 / R_0)} + \frac{d\vec{O_2M}}{dt}_{R_0} \\
 &= \vec{V}(O_1 \in S_1 / R_0) + \underbrace{\frac{d\vec{O_2M}}{dt}_{R_1}}_{\vec{V}(M \in S / R_1)} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{O_1M} \\
 &= \vec{V}(O_1 \in S_1 / R_0) + \vec{V}(M \in S / R_1) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{O_1M} \\
 \vec{V}(M \in S / R_0) &= \vec{V}(M \in S_1 / R_0) + \vec{V}(M \in S / R_1)
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{V}(M \in S / 0) = \vec{V}(M \in S / 1) + \vec{V}(M \in 1 / 0)} \quad \text{COMPOSITION DE VITESSE}$$

vitesse absolue

vitesse relative

vitesse d'entraînement

Conséquence : $\boxed{\vec{V}(M \in 2 / 1) = -\vec{V}(M \in 1 / 2)}$

2) Composition des accélérations

$$\boxed{\vec{\Gamma}(M \in S / 0) = \vec{\Gamma}(M \in S / 1) + \vec{\Gamma}(M \in 1 / 0) + 2 \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{V}(M \in S / R_1)}$$

accélération de Coriolis.

on s'en sert jamais

3) Composition des mouvements

Tenseurs:

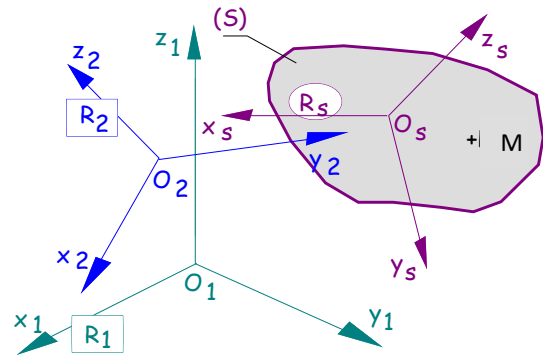
$$\boxed{\{\mathcal{V}_{(S/0)}\} = \{\mathcal{V}_{(S/1)}\} + \{\mathcal{V}_{(1/0)}\}}$$

⚠ avant de sommer écrire les tenseurs au même point.

2 COMPOSITION DE MOUVEMENTS

On considère :

- * le solide (S) et son repère associé $R_S = (0, \vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S)$
 - * deux repères $R_1 = (0, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ et $R_2 = (0, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ par rapport auxquels on étudie le mouvement de (S) ;
 - * le point P appartenant au solide (S).
- On peut exprimer la relation de composition des vitesses pour le point P, dans son mouvement par rapport à (R_1) d'une part, à (R_2) d'autre part.



2.1 Composition des vitesses

2.1.1 Vitesses

On se propose de déterminer la vitesse d'un point M mobile dans le repère (R_2), lui-même mobile dans le repère (R_1).

$$\vec{V}(M/R_1) = \frac{d\vec{O_1M}}{dt/R_1} = \frac{d\vec{O_1O_2}}{dt/R_1} + \frac{d\vec{O_2M}}{dt/R_1} = \frac{d\vec{O_1O_2}}{dt/R_1} + \frac{d\vec{O_2M}}{dt/R_2} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M}$$

$$\vec{V}(M/R_1) = \vec{V}(M/R_2) + \vec{V}(O_2/R_1) + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M}$$

Soit M_2 le point de (R_2) coïncidant avec M à l'instant t.

Si on applique à M_2 la relation précédente :

$$\vec{V}(M_2/R_1) = \vec{V}(M_2/R_2) + \frac{d\vec{O_1O_2}}{dt/R_1} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M_2} = \frac{d\vec{O_1O_2}}{dt/R_1} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M_2} ; \text{ car } M_2 \text{ est fixe dans } (R_2).$$

L'expression finale est la suivante : $\vec{V}(M \in R_S/R_1) = \vec{V}(M \in R_S/R_2) + \vec{V}(M \in R_2/R_1)$

2.1.2 Vecteurs rotations

Le vecteur rotation instantanée est défini par la relation de changement de base dans une dérivation vectorielle. La composition des rotations s'exprime par la relation : $\vec{\Omega}(S/R_1) = \vec{\Omega}(S/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1)$

2.1.3 Torseurs cinématiques

Le torseur cinématique s'écrit alors :

$$\{\mathcal{V}_{S/R_1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}(S/R_1) = \vec{\Omega}(S/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) \\ \vec{V}(M \in S/R_1) = \vec{V}(M \in S/R_2) + \vec{V}(M \in R_2/R_1) \end{array} \right\}_M = \{\mathcal{V}_{S/R_2}\} + \{\mathcal{V}_{R_2/R_1}\}$$

Exemple :

Torseur cinématique de l'hélice par rapport au sol

$$\{\mathcal{V}_{hélice/sol}\} = \{\mathcal{V}_{hélice/drone}\} + \{\mathcal{V}_{drone/sol}\}$$



2.2 Composition des accélérations

On se propose de déterminer l'accélération d'un point M mobile dans le repère (R_2), lui-même mobile dans le repère (R_1).

$$\vec{\Gamma}(M/R_1) = \frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt/R_1} = \frac{d\vec{V}(M/R_2)}{dt/R_1} + \frac{d\vec{V}(O_2/R_1)}{dt/R_1} + \frac{d(\vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M})}{dt/R_1}$$

$$\begin{aligned} \vec{\Gamma}(M/R_1) &= \frac{d\vec{V}(M/R_2)}{dt/R_2} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{V}(M/R_2) + \frac{d\vec{V}(O_2/R_1)}{dt/R_1} + \frac{d\vec{\Omega}_{2/1}}{dt/R_1} \wedge \vec{O_2M} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \frac{d\vec{O_2M}}{dt/R_1} \\ &= \vec{\Gamma}(M/R_2) + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{V}(M/R_2) + \vec{\Gamma}(O_2/R_1) + \frac{d\vec{\Omega}_{2/1}}{dt/R_1} \wedge \vec{O_2M} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \left[\vec{V}(M/R_2) + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M} \right] \end{aligned}$$

$$\vec{\Gamma}(M/R_1) = \vec{\Gamma}(M/R_2) + \vec{\Gamma}(O_2/R_1) + \frac{d\vec{\Omega}_{2/1}}{dt/R_1} \wedge \vec{O_2M} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge [\vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{O_2M}] + 2\vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{V}(M/R_2)$$

Cette expression peut s'écrire sous forme condensée :

$$\vec{\Gamma}_{(M, S/R_1)} = \vec{\Gamma}_{(M, S/R_2)} + \vec{\Gamma}_{(M, R_2/R_1)} + 2\vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \vec{V}_{(M, S/R_2)}$$

- * $\vec{\Gamma}_{(M, S/R_1)}$ est l'accélération absolue;
- * $\vec{\Gamma}_{(M, S/R_2)}$ est l'accélération relative;
- * $\vec{\Gamma}_{(M, R_2/R_1)}$ est l'accélération d'entraînement;
- * $2\vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \vec{V}_{(M, S/R_2)}$ est l'accélération complémentaire ou de Coriolis.

Attention:

- * l'accélération relative est la dérivée de la vitesse relative si celle-ci est exprimée dans le repère relatif ;
- * l'accélération d'entraînement n'est pas la dérivée de la vitesse d'entraînement.

La détermination de l'accélération d'un point par emploi de la composition des accélérations conduit le plus souvent à des calculs lourds. **Il est recommandé dans cette situation d'utiliser simplement la méthode de calcul de l'accélération par dérivation du vecteur position.**

3 CINEMATIQUE DU CONTACT

Le torseur cinématique du mouvement relatif de deux solides S_i et S_j présente dans le cas général six composantes qui constituent les degrés de liberté de S_i par rapport à S_j .

Notation :

$$\{V_{S_i/S_j}\}_P = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{S_i/S_j} = p\vec{x} + q\vec{y} + r\vec{z} \\ \vec{V}(P, S_i/S_j) = u\vec{x} + v\vec{y} + w\vec{z} \end{Bmatrix}$$

- * p, q, r représentent les composantes du vecteur rotation du solide S_i par rapport au solide S_j , exprimées en projection la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$;
- * u, v et w représentent les composantes du vecteur vitesse du point P appartenant au solide S_i par rapport au solide S_j , exprimées dans la même base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Le fait de mettre en contact ces deux solides suivant une surface, une ligne ou un point, implique des relations entre les composantes du torseur cinématique. En effet, la vitesse relative en un point du contact doit être tangente à la surface de contact.

Le torseur peut alors être exprimé en fonction d'un nombre de composantes indépendantes inférieur à 6. Les composantes indépendantes constituent les degrés de liberté de la liaison $\{S_i/S_j\}$.

La liaison est caractérisée par son torseur cinématique, qui prend alors une forme simple (forme canonique) dans une base et en un point judicieusement choisis.

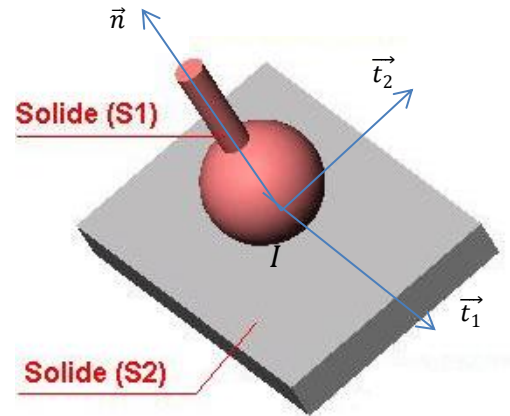
3.1 Contact ponctuel

Condition de contact

Soit une liaison ponctuelle de centre I et de normale $\vec{n}$.

Le contact en I impose une composante nulle de la vitesse sur la normale $\vec{n}$:

$$\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)} \cdot \vec{n} = 0$$



Définition: Vitesse de glissement (dans le cas d'un contact ponctuel)

La vitesse de glissement est le vecteur $\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)}$, vitesse du point de contact du solide S_2 par rapport au solide S_1 .

$\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)}$ est contenu dans le plan tangent au contact : $\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)} \cdot \vec{n} = 0$

$$\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)} = v\vec{t}_1 + w\vec{t}_2$$

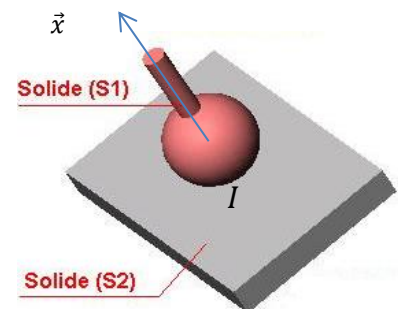
Forme du torseur associé à la liaison ponctuelle

Soit une liaison ponctuelle de centre I et de normale $\vec{x}$.

La forme du torseur est

$$\{V_{S_2/S_1}\}_I = \begin{Bmatrix} \vec{p}x + \vec{q}y + \vec{r}z \\ \vec{v}y + \vec{w}z \end{Bmatrix}$$

- p est appelé vitesse de pivotement (en rad/s)
- q et r sont les vitesses de roulement (en rad/s)
- v et w sont les composantes de la vitesse de glissement (en m/s)



Cas particulier : roulement sans glissement

Définition: Roulement sans glissement

Le roulement sans glissement est obtenu lorsque la vitesse de glissement $\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)}$ est nulle :

$$\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)} = \vec{0}$$

3.2 Liaisons normalisées

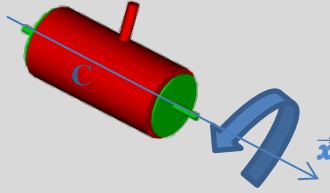
3.2.1 Forme du torseur

Les composantes non nulles du torseur cinématique sont celles correspondant aux degrés de liberté de la liaison.

Exemples :

Liaison pivot d'axe $(C, \vec{x})$

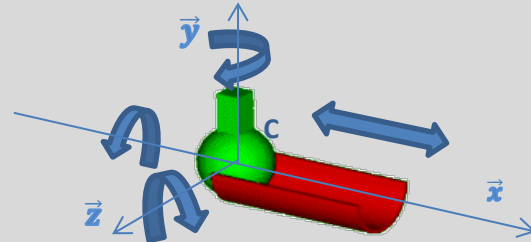
$$\{V_{S_2/S_1}\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$



Liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire)

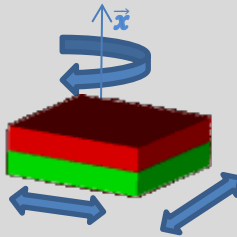
de centre C et d'axe $(C, \vec{x})$

$$\{V_{S_2/S_1}\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} + q \vec{y} + r \vec{z} \\ u \vec{x} \end{Bmatrix}$$



Liaison appui plan de normale $\vec{x}$

$$\{V_{S_2/S_1}\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ v \vec{y} + w \vec{z} \end{Bmatrix}$$



Se référer au tableau des liaisons pour les autres liaisons.

3.2.2 Domaine de validité

La forme des torseurs ci-dessus n'est valable que pour un ensemble de points de réduction du torseur.

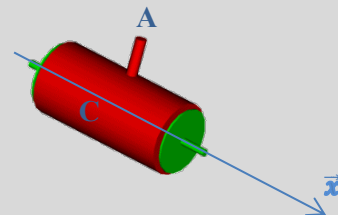
Exemples :

Liaison pivot d'axe $(C, \vec{x})$

En un point A situé en dehors de l'axe, la vitesse n'est pas nulle.

Le torseur aura donc une forme différente :

$$\{V_{S_2/S_1}\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ \vec{V} \end{Bmatrix}_A$$



On cherche alors l'ensemble des points P vérifiant : $\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = \vec{0}$

$$\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(C \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} \wedge \overrightarrow{CP} = p \vec{x} \wedge \overrightarrow{CP}$$

Le point P vérifie donc la relation suivante :

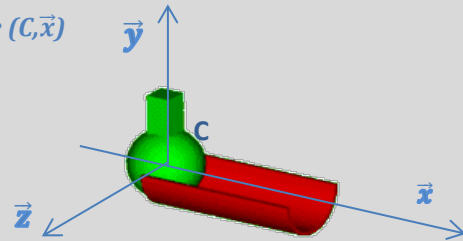
$$p \vec{x} \wedge \overrightarrow{CP} = \vec{0}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{CP}$ et $\vec{x}$ sont donc colinéaires, et l'ensemble des points P est l'axe $(C, \vec{x})$.

Le torseur d'une liaison pivot est donc de la forme : $\{V_{S_2/S_1}\}_P = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$, pour tout point de l'axe (C, $\vec{x}$).

Liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire) de centre C et d'axe (C, $\vec{x}$)

$$\{V_{S_2/S_1}\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} + \vec{q} \vec{y} + \vec{r} \vec{z} \\ \vec{u} \vec{x} \end{Bmatrix}$$



De la même manière, on cherche l'ensemble des points P vérifiant : $\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = u' \vec{x}$

$$\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(C \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} \wedge \overrightarrow{CP} = u \vec{x} + (p \vec{x} + q \vec{y} + r \vec{z}) \wedge \overrightarrow{CP}$$

$$\text{On pose : } \overrightarrow{CP} = x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}$$

$$u' \vec{x} = u \vec{x} + (p \vec{x} + q \vec{y} + r \vec{z}) \wedge (x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}) = u \vec{x} + py \vec{z} - pz \vec{y} - xq \vec{z} + qz \vec{x} + rx \vec{y} - ry \vec{x}$$

Soit :

$$\begin{aligned} u' &= u + qz - ry \\ 0 &= -pz + rx \\ 0 &= -xq + py \end{aligned}$$

Ces relations doivent être vérifiées pour toutes valeurs de p, q et r.

Prenons p=0, alors il vient x=0.

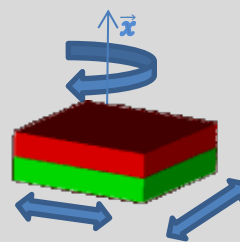
On a alors z=0 et y=0.

Le torseur ne prend cette forme particulière que pour $\overrightarrow{CP} = \vec{0}$ soit en C.

Le torseur d'une liaison sphère cylindre est donc de la forme : $\{V_{S_2/S_1}\}_C = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} + \vec{q} \vec{y} + \vec{r} \vec{z} \\ \vec{u} \vec{x} \end{Bmatrix}$

Liaison appui plan de normale $\vec{x}$

$$\{V_{S_2/S_1}\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{p} \vec{x} \\ \vec{v} \vec{y} + \vec{w} \vec{z} \end{Bmatrix}$$



On cherche P tel que $\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = v' \vec{y} + w' \vec{z}$

$$\overrightarrow{V(P \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(H \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} \wedge \overrightarrow{HP} = v \vec{y} + w \vec{z} + (p \vec{x}) \wedge \overrightarrow{CP}$$

$$\text{On pose : } \overrightarrow{HP} = x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}$$

$$v' \vec{y} + w' \vec{z} = v \vec{y} + w \vec{z} + (p \vec{x}) \wedge (x \vec{x} + y \vec{y} + z \vec{z}) = v \vec{y} + w \vec{z} + py \vec{z} - pz \vec{y}$$

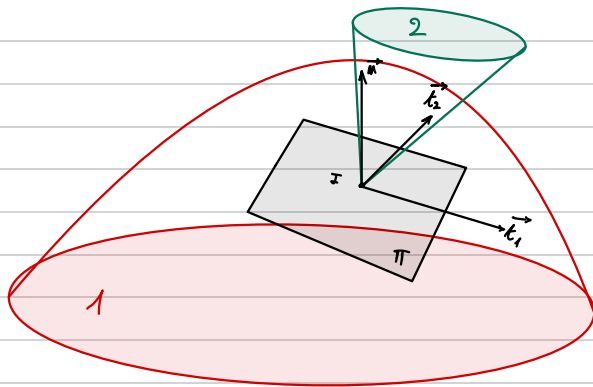
Soit :

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \\ v' &= v - pz \\ w' &= w + py \end{aligned}$$

III Cinématique du contact

$$\begin{array}{l} \vec{\Omega} \quad p \quad q \quad r \quad \text{rad/s} \\ \vec{V} \quad u \quad v \quad w \quad \text{m/s} \end{array}$$

1) Contact ponctuel



I : point de contact
 $\vec{n}$: normal au contact
 $\vec{t}_1$ et $\vec{t}_2$: plan tangent

$$\vec{V}(I, 2/1) = u_{21} \vec{t}_1 + v_{21} \vec{t}_2$$

vitesse de glissement

$$\text{ou } \vec{V}(I, 2/1) \cdot \vec{n} = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}(2/1) = p_{21} \vec{n} + q_{21} \vec{t}_1 + r_{21} \vec{t}_2$$

vitesse de pivotement vitesse de roulement

$$\left\{ \vec{V}_{2/1} \right\} = \left\{ \vec{\Omega}(2/1) \right\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21} \vec{n} + q_{21} \vec{t}_1 + r_{21} \vec{t}_2 \\ u_{21} \vec{t}_1 + v_{21} \vec{t}_2 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21} \\ q_{21} \\ r_{21} \\ u_{21} \\ v_{21} \end{array} \right\}$$

$\vec{\Omega}(2/1)$ $\vec{V}(I, 2/1)$

Cas particulier: roulement sans glissement (RSG)

si $\vec{V}(I, 2/1) = \vec{0}$ (vitesse de glissement nulle)

Exemples: Engrenage avec dentures $\rightarrow$ RSG.

$\vec{V}(I, 2/1) = \vec{0}$

Par composition: $\vec{V}(I, 2/0) + \vec{V}(I, 1/0) = \vec{0}$

$\vec{V}(I, 2/0) = \vec{V}(B, 2/0) + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{BI}$ (changement de point)

$$= \vec{0} + \omega_{2/0} \vec{z} \wedge x_2 \vec{y}$$

$$= -x_2 \omega_{2/0} \vec{x}$$

$\vec{V}(I, 1/0) = \vec{V}(A, 1/0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{AI}$

$$= \vec{0} + \omega_{1/0} \vec{z} \wedge x_1 \vec{y}$$

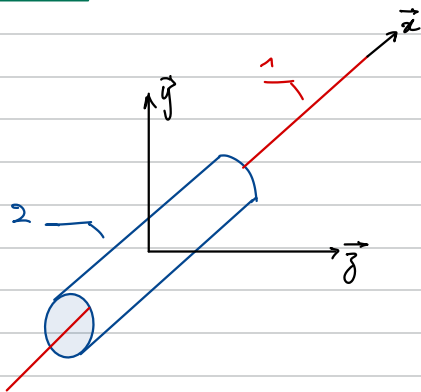
$$= x_1 \omega_{1/0} \vec{x}$$

On remarque que: $\vec{V}(I, 2/0) = -\vec{V}(I, 0/1) = \vec{V}(I, 1/0)$

donc $-x_2 \omega_{2/0} = x_1 \omega_{1/0}$ d'où $\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{x_1}{x_2} = -\frac{z_1}{z_2}$ nombre de dents.

2) liaisons normalisées

a) pivot glissant



$$\vec{\Omega}(2/1) = p_{21} \vec{x}$$

$$\vec{V}(C, 2/1) = u_{21} \vec{x}$$

$$\left\{ \vec{V}_{2/1} \right\} = \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_C$$

Tenseur cinématique d'une liaison pivot glissant
C'est sur l'axe de rotation.

Recherche de l'ensemble des points P tels que le tenseur garde cette forme particulière. (Domaine de validité)

$$\vec{V}(P, 2/1) = \vec{V}(C, 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{CP} \quad \text{avec } \vec{CP} = x_P \vec{x} + y_P \vec{y} + z_P \vec{z}$$

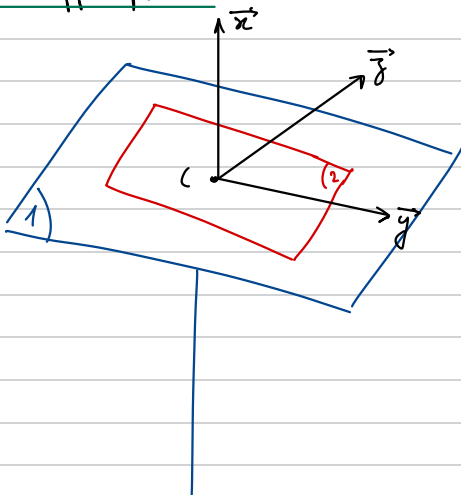
$$= u_{21} \vec{x} + p_{21} \vec{x} \wedge (x_P \vec{x} + y_P \vec{y} + z_P \vec{z})$$

$$= \underbrace{u_{21} \vec{x} + p_{21} y_P \vec{z} - p_{21} z_P \vec{y}}_{\vec{V}_{P,2/1}} \quad \text{car } \vec{x} \wedge \vec{x} = \vec{0}$$

$$\forall p_{21}, \vec{V}(P, 2/1), \text{ porté par } \vec{x} \text{ si } \begin{cases} y_P = 0 \\ z_P = 0 \end{cases}$$

↳ Conclusion: la forme de ce tenseur est valable pour tout point P appartenant à l'axe $(C, \vec{x})$.

b) liaison appui plan



$$\left\{ \vec{V}_{2/1} \right\} = \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} \\ u_{21} \vec{y} + \omega_{21} \vec{z} \end{Bmatrix}_C$$

Domaine de validité ? $\vec{V}(P, 2/1) = \vec{V}(C, 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{CP}$ avec $\vec{CP} = x_P \vec{x} + y_P \vec{y} + z_P \vec{z}$

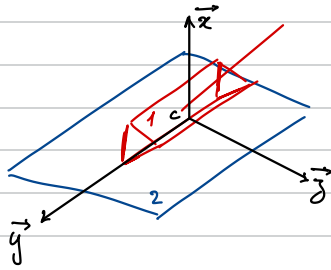
$$= u_{21} \vec{y} + \omega_{21} \vec{z} + p_{21} \vec{x} \wedge (x_P \vec{x} + y_P \vec{y} + z_P \vec{z})$$

$$= u_{21} \vec{y} + \omega_{21} \vec{z} + p_{21} y_P \vec{z} - p_{21} z_P \vec{y}$$

$$= (u_{21} - p_{21} z_P) \vec{y} + (\omega_{21} + p_{21} y_P) \vec{z}$$

↳ Conclusion: $\forall P$ on retrouve 2 composantes (une pour $\vec{y}$ et pour $\vec{z}$) Donc tenseur valable $\forall P$ de l'espace (3D)

c) Linéaire rectiligne



$$\left\{ \vec{v}_{21} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} \\ u_{21} \vec{y} + w_{21} \vec{z} \end{array} \right\}_C$$

Domaine de validité : $\forall P \in (C, \vec{x}, \vec{z})$

* Tous les points appartenant au plan normal au plan de la pièce 2.

Les coordonnées x , y et z peuvent donc être quelconques.

Le torseur d'une liaison appui plan est donc de la forme : $\{V_{S_2/S_1}\}_H = \begin{Bmatrix} \vec{p} x \\ \vec{v} y + \vec{w} z \end{Bmatrix}$, pour tout point H de l'espace.

La connaissance du domaine de validité associé à la forme de chaque torseur de liaison est essentielle pour leur utilisation. Se référer au tableau des liaisons.

4 APPLICATION AUX MECANISMES

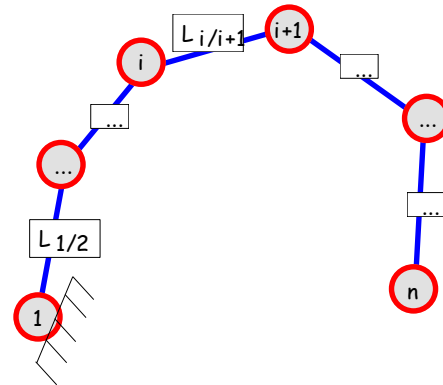
4.1 Chaîne ouverte

Soit un mécanisme constitué de n solides en chaîne ouverte (robot ou bras manipulateur par exemple).

L'objectif est ici de déterminer le mouvement du solide (n) par rapport au solide (1) connaissant les torseurs cinématiques dans les différentes liaisons.

Le mouvement du solide (n) par rapport au solide (1) va être caractérisé par la somme des torseurs relatifs aux différentes liaisons. On applique donc la composition des mouvements.

$$\{V_{n/1}\} = \{V_{n/n-1}\} + \dots + \{V_{i+1/i}\} + \dots + \{V_{2/1}\}$$



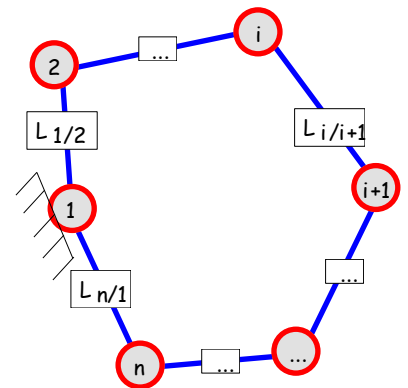
4.2 Chaîne fermée (cycle)

Soit un mécanisme constitué de n solides en chaîne fermée.

L'objectif est ici de déterminer les relations entre les différents paramètres cinématiques. On connaît chaque liaison $L_{i/j}$ du cycle, donc la forme du torseur cinématique $\{V_{i/j}\}$.

La boucle étant fermée, la composition des mouvements dans les différentes liaisons successive nous donne.

$$\{V_{1/1}\} = \{0\} = \{V_{2/1}\} + \dots + \{V_{i+1/i}\} + \dots + \{V_{n/1}\}$$



Remarque :

La condition cinématique de fermeture d'un cycle du graphe est matérialisée une équation de torseurs. En considérant résultante et moment, on écrit deux équations vectorielles.

En projection dans une base quelconque on obtient **six équations scalaires en général**.

4.3 Analyse cinématique

Cette analyse est basée sur la propriété de **fermeture cinématique des cycles du graphe de structure**.

Elle offre les informations suivantes :

- nombre de cycles indépendants du graphe de structure : $N_{\text{Cycles}} = N_{\text{Liaisons}} - N_{\text{Pièces}} + 1$
- nombre d'équations cinématiques associées : $N_{\text{eq}} = 6 \times N_{\text{Cycles}}$

- nombre d'inconnues : nombre de composantes cinématiques des torseurs de liaison :

$$N_{\text{inc}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{liaisons}}} n_{\text{ci}}$$

- degré de mobilité du mécanisme : $m = N_{\text{inc}} - \text{Rang}$
- degré d'hyperstaticité du mécanisme : $h = N_{\text{eq}} - \text{Rang}$

Où Rang est le rang du système linéaire et homogène établi à partir des conditions cinématiques de fermeture des cycles du graphe de structure.

- ✓ Si Rang = N_{inc} ($m=0$) la seule solution est la solution nulle, c'est-à-dire que tous les torseurs cinématiques sont nuls : $\{V_{i/j}\} = \{0\}$: le mécanisme est "rigide" (immobile).
- ✓ si Rang < N_{inc} ($m>0$) le système est indéterminé d'ordre m ; il existe donc m inconnues cinématiques principales pouvant prendre des valeurs arbitraires : le mécanisme est "mobile de degré m ".
- ✓ si Rang = N_{eq} ($h=0$) toutes les équations interviennent dans la détermination du mouvement, les liaisons sont non surabondantes : le mécanisme est "isostatique".
- ✓ si Rang < N_{eq} : les $h = N_{\text{eq}} - R_c$ équations non principales imposent aux paramètres cinématiques des conditions déjà définies par les équations principales. Les liaisons sont surabondantes : le mécanisme est "hyperstatique de degré h ".

Par élimination de Rang dans les relations on obtient:

$$\begin{cases} h = N_{\text{eq}} - R_c \\ m = N_{\text{inc}} - R_c \end{cases} \Rightarrow h = 6(N_{\text{cycles}}) - N_{\text{inc}} + m$$

4.4 Détermination d'une vitesse en utilisant les outils de la cinématique du solide

Les outils de la cinématique du solide sont des outils performants pour déterminer des vitesses dans le cas des mécanismes.

Leur utilisation est néanmoins limitée aux seuls solides.

Il est donc nécessaire au préalable de s'assurer que le modèle de solide indéformable est cohérent pour le système étudié.

Méthode de calcul d'une vitesse en utilisant les outils de la cinématique du solide

On peut utiliser l'écriture soit des vitesses directement, soit des torseurs. Dans les 2 cas la méthode s'articule autour de 2 étapes principales :

1. Décomposer le mouvement en mouvements simples, en utilisant la composition des mouvements. On peut s'appuyer sur le graphe des liaisons pour déterminer la chaîne de solide.
2. Écrire ensuite chacune des vitesses (ou torseurs) en des points judicieusement choisis, pour laquelle la vitesse est connue ou prend une forme particulière. (point de l'axe pour une liaison pivot...)